Anlagenüberwachung Niers GmbH

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
ANG-DA-2013-04127	Endfassung	28.03.2013

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0430

Prüfungsumfang und Grundlagen

Die vorliegende Prüfbescheinigung dokumentiert die äußere Prüfung sowie die Festigkeitsprüfung der Leitung NR-21-L-0430 innerhalb der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung). Die Prüfung erfolgte durch Dipl.-Ing. Jürgen Lammers in seiner Funktion als ZÜS zur Sicherstellung der Betriebssicherheit gemäß den Anforderungen der BetrSichV (Ausgabe 2002).

Die Grundlage für die Festlegung der Prüfintervalle und den Umfang der Maßnahmen bildet die Prüffristenermittlung NR-PFE-21-2003. Diese sieht für die betroffenen Rohrleitungen eine äußere Prüfung sowie eine Festigkeitsprüfung im Turnus von 5 Jahren vor.

Durchführung der Festigkeitsprüfung

Die Festigkeitsprüfung wurde gemäß BetrSichV § 15 Abs. 10 ersatzweise durch zerstörungsfreie Prüfungen anstelle einer Druckprüfung durchgeführt. Hierbei kam eine Ultraschall-Wanddickenmessung zum Einsatz, um die strukturelle Integrität der Leitung NR-21-L-0430 zu bewerten.

Die Erfassung der Wanddicken erfolgte durch die Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH. Die entsprechenden Ergebnisse sind im Messblatt RLW-PB-2013-0164-MB-NR-21-L-0430 vom 25.03.2013 dokumentiert.

Bewertung der Messergebnisse

Die Leitung NR-21-L-0430 besteht aus Werkstoff 1.4404 mit einem Außendurchmesser von 60,3 mm und einer nominalen Wanddicke e_n von 2,6 mm. Die gemäß Werksnorm festgelegte Mindestwanddicke t-min beträgt 2,0 mm.

Die Auswertung des Messblatts RLW-PB-2013-0164-MB-NR-21-L-0430 zeigt keine messbare Ausdünnung des austenitischen Materials. Alle erfassten Werte liegen über der zulässigen Mindestwanddicke von 2,0 mm, sodass keine Abweichung festgestellt wurde.

Äußere Prüfung und Befund

Die äußere Prüfung wurde im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung gemäß dem Prüfbericht ANG-DA-2013-04120 durchgeführt. Dabei wurden die Leitungsoberflächen und die Isolierung auf äußere Einflüsse und mechanische Beschädigungen untersucht.

Im Vergleich zu den im Bericht ANG-DA-2013-04120 genannten Mängeln an anderen Leitungen der Anlage 21 (beschädigte Ummantelung und feuchte Isolierung) wurden an der Leitung NR-21-L-0430 keine Rissanzeigen oder sonstigen unzulässigen Befunde festgestellt. Die Leitung ist für den Betrieb mit einem PS von 10 bar(g) und einer TS von 50 °C freigegeben.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Jürgen Lammers	inspector of the ZÜS	28.03.2013	_____